

| 충남대 컴퓨터융합학부



기업환경 맞춤형 정책 기반 다중서명 지갑

지도교수 : 원유재 교수님

팀원 : 권효정, 김가진, 신준석, 서이주



프로젝트 개요

기업 환경에서 디지털 자산의 활용이 증가로 보안성과 투명성을 갖춘 전자지갑 필요

기존 전자지갑은 단일 개인키
키 분실·내부자 위험에 취약

다중서명(Multisignature)
고정된 m-of-n 구조만 지원

실제 기업은 계층적 승인 구조

기업 내 승인 절차와 역할 체계를 반영할 수 있는 정책 기반 다중서명 지갑이 필요하다.

본 프로젝트는 “누가, 어떤 조건에서 서명해야 하는가”를 자동으로 판단하고,
기업의 승인 절차를 온체인에서 구현하는 다중서명 지갑 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.

기존 다중서명 지갑의 한계

| 단일 Threshold 구조의 한계

모든 트랜잭션이 하나의 m-of-n 규칙으로 결정됨
0.01 ETH vs 10 ETH 동일한 승인 조건 적용 → 기업 현실과 불일치

| 역할 기반 검증 불가

“부장 필수 참여”, “팀장 승인 필요”와 같은 규칙을 표현 불가능

| 정책 변경 불가(재배포 필요)

승인 규칙 변경 시 컨트랙트 전체 재배포가 필요
→ 실환경에서 비현실적이며, 보안적으로도 위험

| 승인 단계(Flow) 반영 불가

기존 멀티시그는 단순 병렬 서명 구조 → 단계적 승인 흐름 구현 불가

| 정책 기반 승인 로직 구축

정책(Policy), 역할(Role), 임계값(Threshold)을 결합하여
기업환경에 맞게 정책 설정
등록한 정책을 만족할 때만 트랜잭션이 실행

| 역할 기반 서명자 관리 시스템 구현

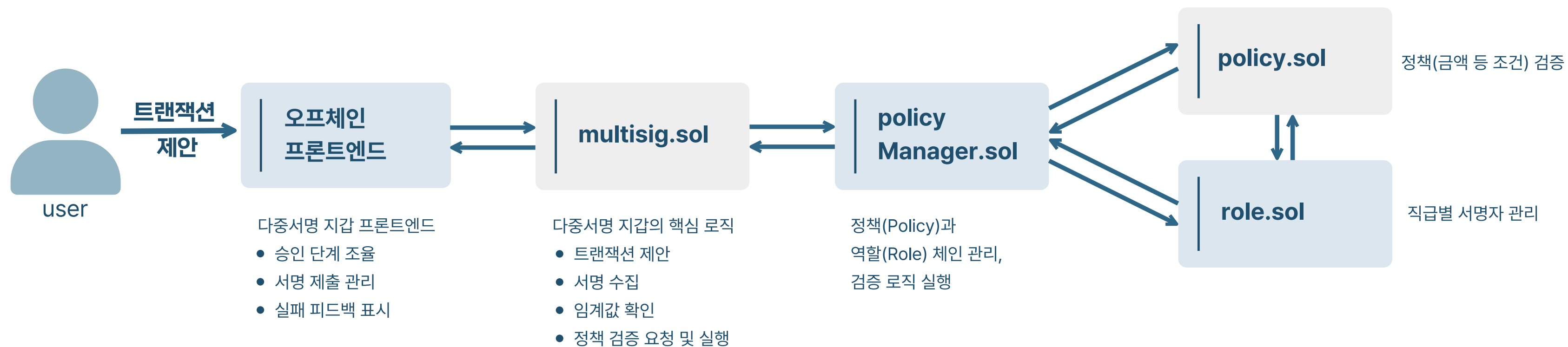
role 컨트랙트를 통해 직급별 서명자 목록을 관리

| 기업환경 맞춤 정책 컨트랙트 배포

정책 변경 시 policy 컨트랙트만 재배포
금액, 역할 변경 시 기존 코드 유지 후 즉시 반영

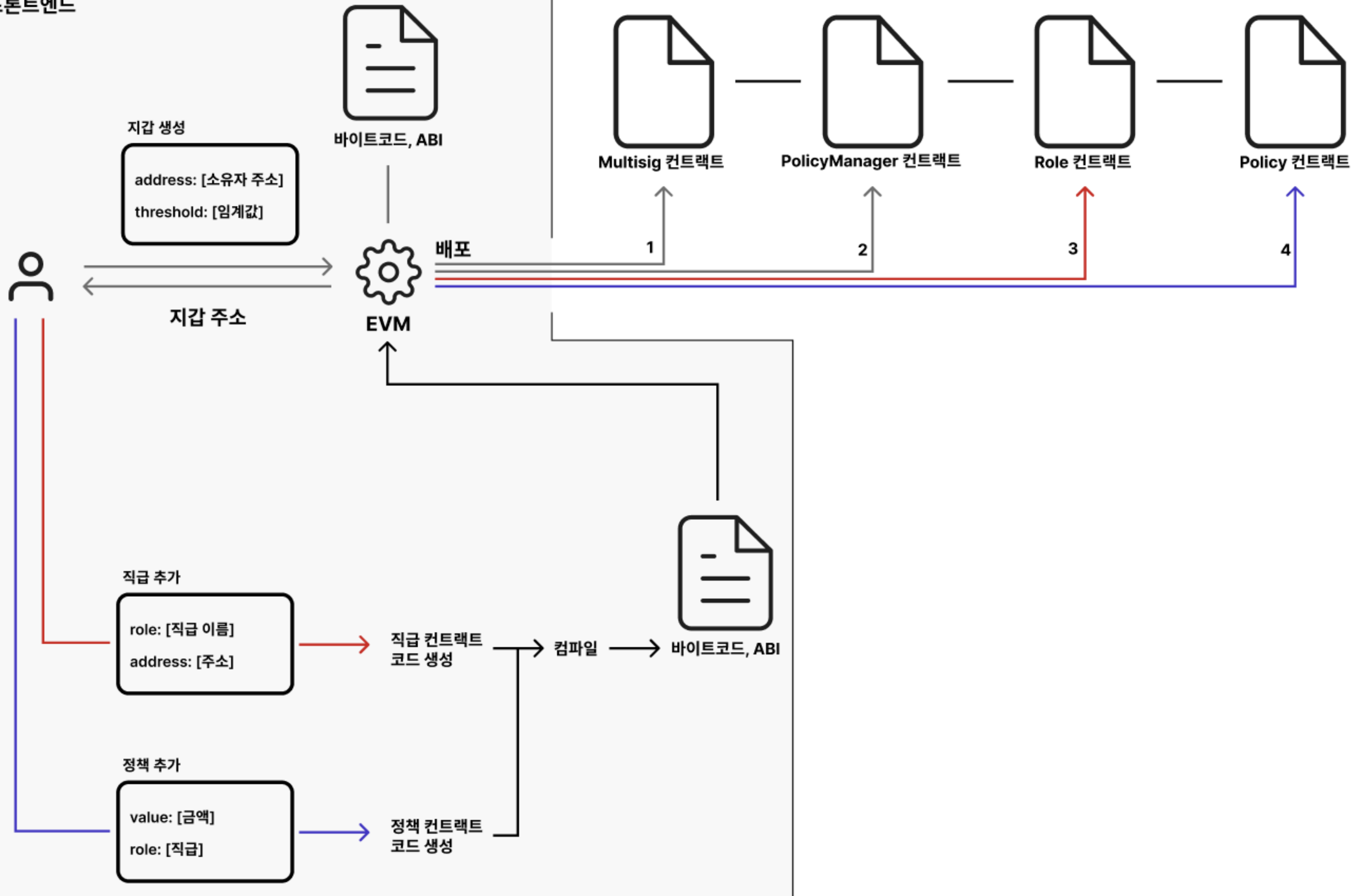
| 기업 환경에 적합한 순차적 서명 구현

프론트엔드를 통한 순차적 승인 반영



블록체인 레이어

프론트엔드



← 정책 기반 다중서명 승인 프로세스

역할 기반 승인 시스템 데모

리셋

다음 단계 진행

트랜잭션 정보

승인 진행 중

트랜잭션 ID
TX-2024-001

제안자
김사원 (사원)

수신 주소
0x742d35Cc6634C0532925a3b8448c9e7595f0bEb

금액
5.5 ETH

설명
월간 마케팅 비용 지출

전체 승인 진행률

2 / 3 단계 완료

승인 단계

✓

사원 승인

역할 레벨 1

승인 완료

승인자
김사원

부서
마케팅팀

주소
0x1234...5678

서명 완료 시간: 2025. 11. 30. 오후 2:45:43

서명 해시: 0xabcd...ef91

✓

대리 승인

역할 레벨 2

승인 완료

승인자
이대리

부서
마케팅팀

주소
0x2345...6789

서명 완료 시간: 2025. 11. 30. 오후 2:48:43

서명 해시: 0xbcde...f012

3

부장 승인

역할 레벨 3

승인 대기

승인자
박부장

부서
마케팅팀

주소
0x3456...7890

🕒 박부장님의 승인을 기다리고 있습니다.

온·오프체인 하이브리드 아키텍처

온체인은 비즈니스 로직을 강제할 수 있지만, ‘승인 순서’는 강제할 수 없다.
예) “팀장 → 부장 순으로 승인”은 컨트랙트 내부에서 표현 불가.

기업 승인 단계는 동적이며 조직마다 다르다.

오프체인 프론트엔드에서 승인 흐름을 조율해야 실제 결재 모델과 일치한다.

오프체인 프론트엔드 애플리케이션 역할

- 승인 요청 전달
- 현재 단계가 아닌 사용자의 서명 차단
- 정책 실패 메시지 전달
- 재요청 및 재승인 관리

정책 예시

프론트엔드 화면

금액별 직급 서명 필요 설정

트랜잭션 금액에 따라 필요한 직급과 서명 수를 설정합니다.

Roles 컨트랙트 주소

로드

Policy 컨트랙트 주소

로드

× 취소

새 규칙 추가

금액 이상 (ETH) *	필요한 직급 *	필요 서명 수 *
0.1	직급 선택	1
규칙 추가		

금액별 직급 서명 필요 규칙

등록된 규칙이 없습니다.

0.01 ETH 이상의 거래는
반드시 부장(Manager)의 서명이 포함되어야 실행된다.

프론트엔드에서 정책 등록 “0.01 ETH 이상 거래 → 부장 서명 필수”
정책체인(policyManager.sol)에 등록

거래발생

A 부서에서 0.05 ETH 송금 트랜잭션 제안
Policy : isOver0dot01() → 0.01 ETH 이상 거래
Role : includeManagerSign() → 부장 서명 필수

검증 결과 : 부장 서명 포함 시 실행 승인, 포함되지 않으면 실행 거부

예시 1. 정책 기반 정책(금액)
〈 0.1 ETH → 대리 1명
0.1-1 ETH → 대리 + 부장
≥ 1 ETH → 부장 + 사장 필수

예시 2. 역할 기반 정책
3명 이상 서명에 부장이 포함되었는가
대리→부장→이사 순서로 서명되었는가

프론트엔드 화면

금액별 직급 서명 필요 설정

× 닫기

트랜잭션 금액에 따라 필요한 직급과 서명 수를 설정합니다.

Roles 컨트랙트 주소

0x...

로드

Policy 컨트랙트 주소

0x...

로드

× 취소

새 규칙 추가

금액 이상 (ETH) *

필요한 직급 *

필요 서명 수 *

0.1

직급 선택

1

규칙 추가

금액별 직급 서명 필요 규칙

등록된 규칙이 없습니다.

규칙 적용 예시

• 0.5 ETH 전송 → 규칙 없음 직급 필요

• 5 ETH 전송 → 규칙 없음 직급 필요

• 100 ETH 전송 → 규칙 없음 직급 필요

취소

설정 저장

← 정책 및 직급 설정

기업 환경 맞춤형 승인 정책 관리

승인 정책

직급 및 역할

승인 정책 목록

새 정책 추가

순차적 승인 정책

활성화순차적

사원 → 대리 → 부장 순서로 승인이 필요합니다.

정책 규칙:

1

역할: 사원

2

역할: 대리

3

역할: 부장

수정

비활성화

금액 기반 정책

활성화금액 기반

5 ETH 이상의 거래는 부장 승인이 필수입니다.

정책 규칙:

1

조건: `amount >= 5` → 역할: 부장

수정

비활성화

역할 기반 접근 제어

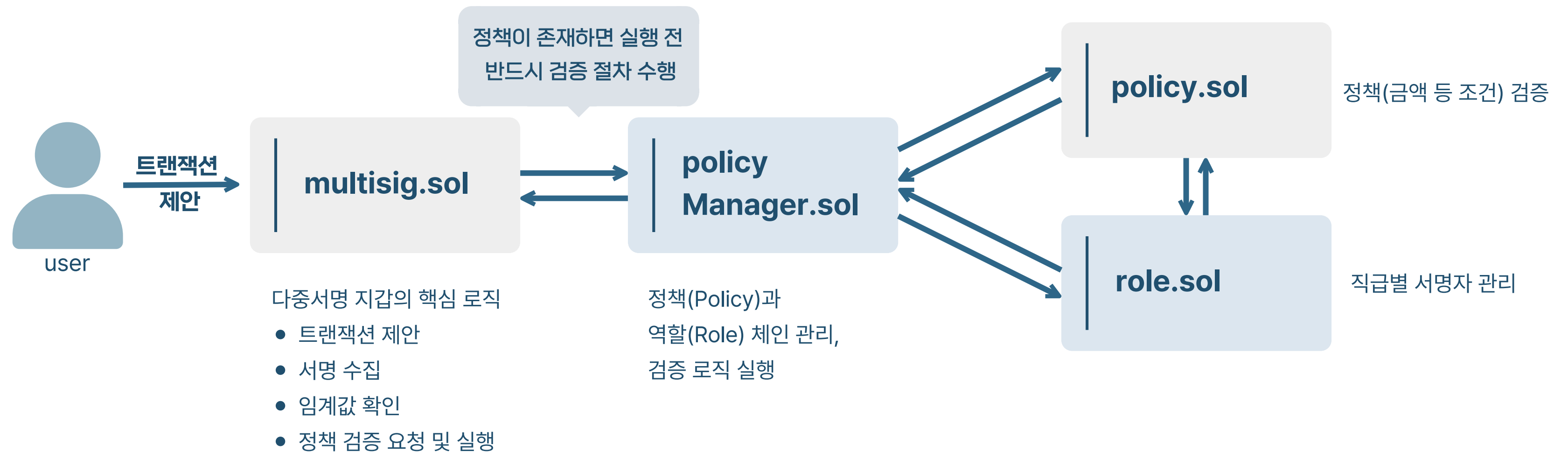
활성화RBAC

각 승인 단계는 해당 역할을 가진 사용자만 수행할 수 있습니다.

수정

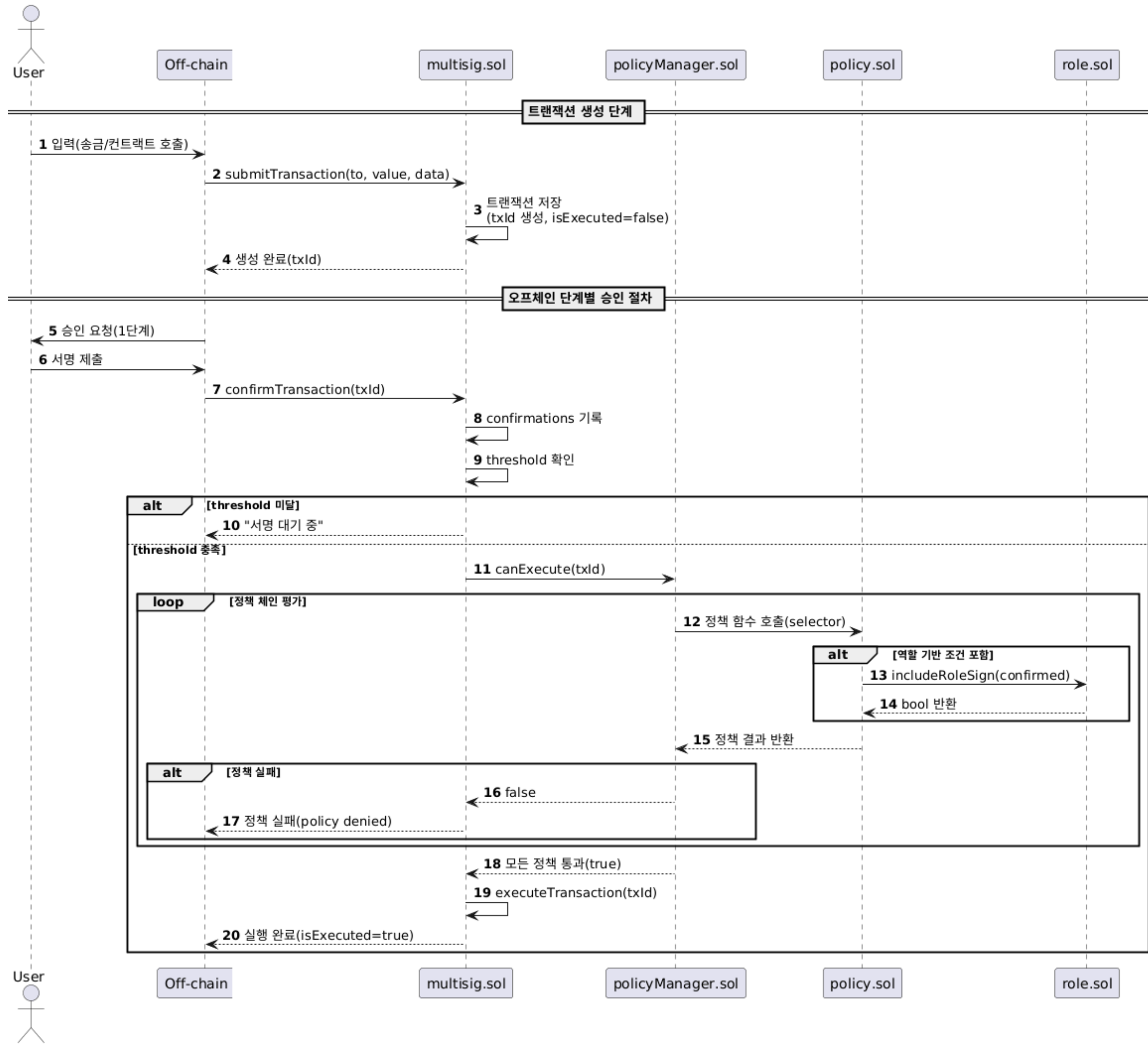
비활성화

컨트랙트 구성



- | | | |
|----|-----------------|---|
| 01 | 지갑 생성 단계 | multisig.sol 배포 |
| 02 | 정책 설정 단계 | policy.sol의 정책 검증 함수 + role.sol의 역할 검증 함수 체이닝
policyManager.sol(정책체인) 배포 및 role.sol 및 policy.sol 주소 등록 |
| 03 | 트랜잭션 제안 및 서명 단계 | multisig.sol에서 트랜잭션 제안
정책 검증 요청 발생 |
| 04 | 정책 검증 단계 | policyManager.sol이 등록된 정책체인을 순차적으로 실행 |
| 05 | 실행 단계 | multisig.sol이 policyManager의 결과(true/false)를 받아
true인 경우에만 트랜잭션 실행 |





구현 결과

- 컨트랙트 구현 완료

네 개의 스마트 컨트랙트(multisig, policyManager, policy, role)를 Solidity로 개발하고 정상 배포를 확인함.

- 기능 연동 검증

각 컨트랙트가 서로 연결되어 정책 검증과 서명 확인 절차가 자동으로 동작함을 테스트함.

- 정책 적용 테스트

금액과 직급 조건을 다르게 설정해 승인 여부가 정확히 판별되는 것을 확인함.

'0.01 ETH 이상일 경우 Manager 직급의 서명이 필수' 테스트 시나리오 구성 및 검증 절차를 통해 정상 실행 확인

- 정책 수정 즉시 반영

역할·정책 정보 변경 시 시스템이 재배포 없이 실시간으로 업데이트되는 구조를 구현함.

구현 결과

1) 온체인 개발 환경 (Smart Contract Layer)

Solidity 0.8.20, EVM-호환 컴파일

Remix IDE: 작성-컴파일-배포-테스트 일원화

MetaMask: 테스트 계정 및 온체인 서명

- Sepolia 테스트넷 사용

안정적 공식 테스트넷, 낮은 Gas 비용

Etherscan을 통한 트랜잭션 검증

2) 오프체인 개발 환경 (Off-chain Layer)

Node.js 기반 크로스플랫폼 환경

React + Vite 기반 UI

ethers.js: 컨트랙트 함수 호출·트랜잭션 생성

HD Wallet + MetaMask 연동

- 니모닉 기반 지갑 생성·복구

UI에서 승인·서명 → multisig.sol

confirmTransaction() 연동

3) 테스트 방식

Unit Test:

role.sol(역할 관리), policy.sol(정책 관리),

policyManager.sol(체인 검증),

multisig.sol(서명·실행 로직)

Integration Test:

모든 컨트랙트 간 연동

정책 충족/미충족, 역할 누락, threshold 부족 등

다양한 시나리오 검증

오프체인-온체인 연동 테스트 :

React 프론트엔드 → 트랜잭션 생성

→ 서명 수집 → 정책 검증 → 실행

실패 시 revert 사유를 프론트엔드에서 피드백

기업 운영 지갑

정책 기반 다중서명 지갑

현재 사용자
김사원 (사원)

정책 설정

안녕하세요, 김사원님!

다중 서명 지갑에 연결되었습니다. 3명의 승인이 필요한 트랜잭션을 관리할 수 있습니다.

잔액

125.5 ETH

지갑 정보

지갑 주소

0x742d35Cc6634C0532925a3b8448c9e7595f0bEb

승인 임계값

3 / 4명 트랜잭션 실행을 위해 3명의 승인이 필요합니다



트랜잭션 제안

새로운 트랜잭션을 제안합니다



승인 프로세스

대기 중인 트랜잭션: 2개



정책 설정

정책 및 직급 관리

소유자 목록

1

김사원
사원

0x1234...5678

2

이대리
대리

0x2345...6789

3

박부장
부장

0x3456...7890

4

최과장
과장

0x4567...8901

최근 트랜잭션

TX-2024-001

대기 중

월간 마케팅 비용 지출

5.5 ETH → 0x742d...0bEb 2025. 12. 3. 오후 8:02:28

2 / 3

TX-2024-002

대기 중

개발팀 서버 비용

10.0 ETH → 0x8ba1...22C9 2025. 12. 3. 오후 7:02:28

1 / 3



트랜잭션 제안

새로운 트랜잭션을 제안하고 승인을 받으세요

구현 결과

프론트엔드 화면

기업 운영 지갑

0x742d35Cc6634C0532925a3b8448c9e7595f0bEb

잔액

125.5 ETH

수신 주소 *

0x742d35Cc6634C0532925a3b8448c9e7595f0bEb

이더리움 주소를 정확히 입력해주세요.

금액 (ETH) *

0.0

ETH

전송할 ETH 금액을 입력해주세요.

설명 *

예: 월간 마케팅 비용 지출

트랜잭션의 목적을 설명해주세요.

데이터 (선택사항)

0x...

스마트 컨트랙트 호출 시 필요한 데이터를 입력하세요.



승인 프로세스

이 트랜잭션을 실행하려면 3명의 승인이 필요합니다.

승인 순서: 사원 → 대리 → 부장

제안 후 각 단계별 승인자가 순차적으로 승인해야 합니다.

소유자 목록

1

김사원
사원

2

이대리
대리

3

박부장
부장

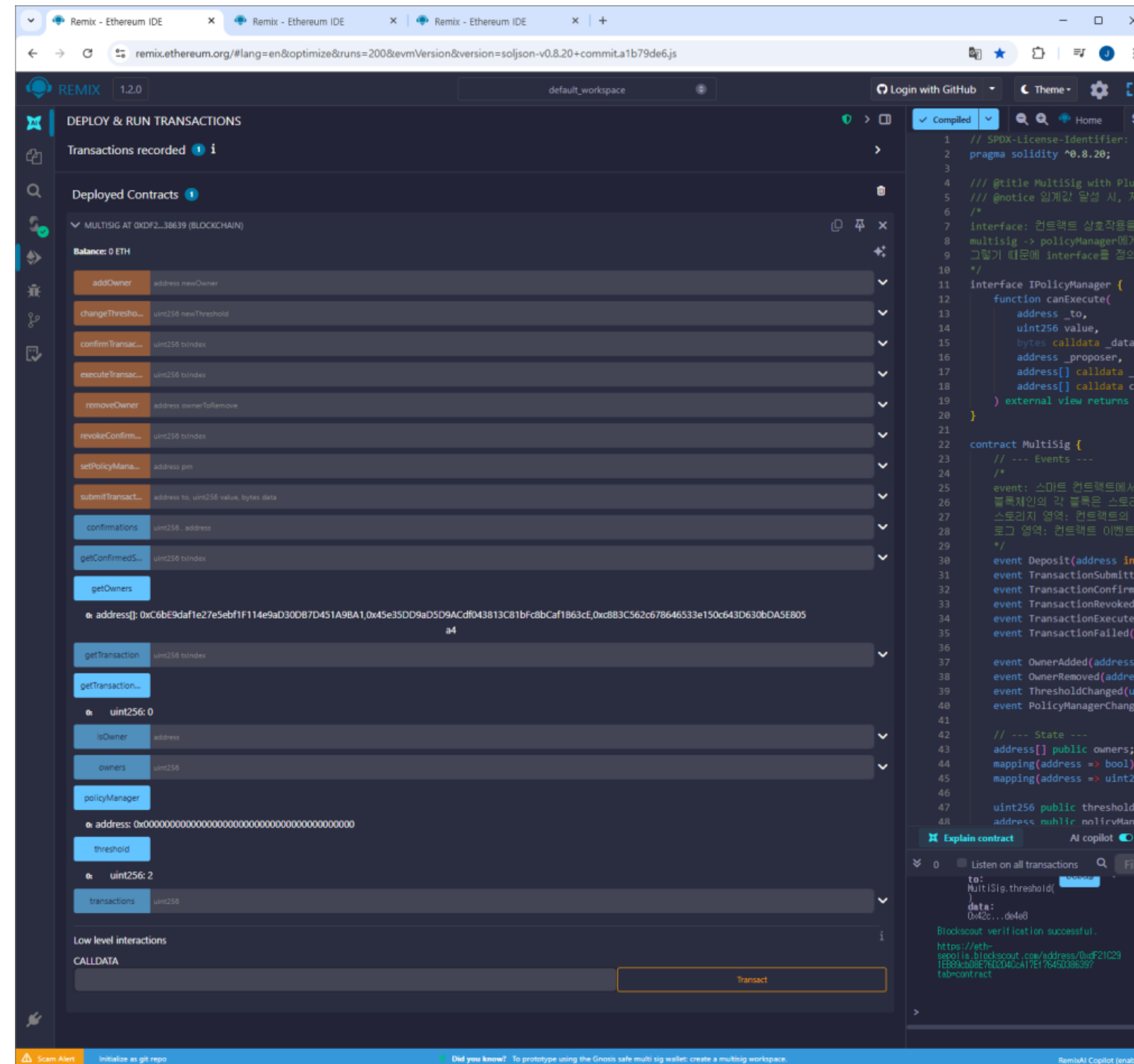
4

최과장
과장

취소

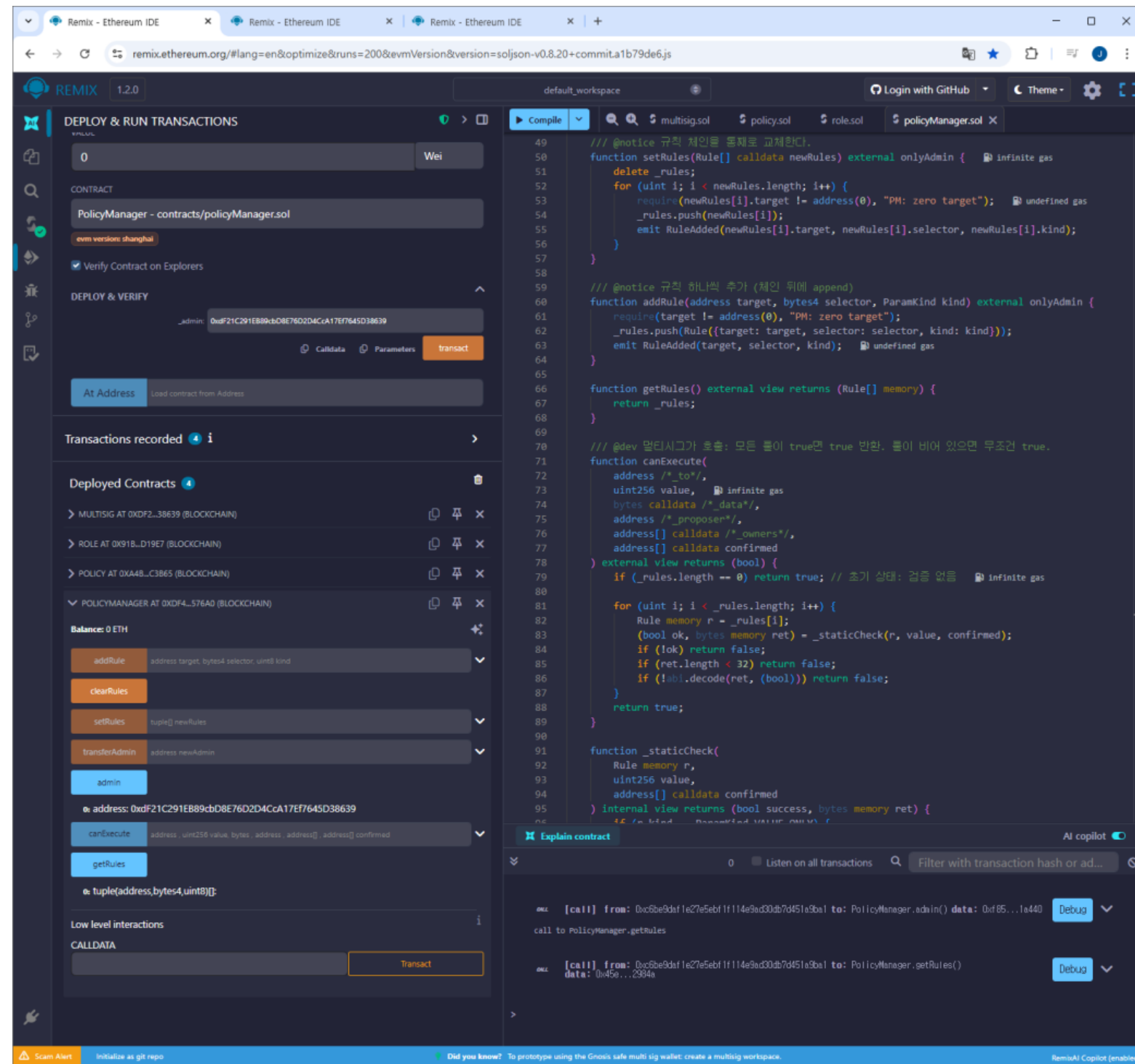
트랜잭션 제안

구현 결과



remixIDE에서
multisig.sol 컴파일 및 배포

구현 결과



remixIDE에서
policyManager.sol 컴파일 및 배포



구현 결과

Function

submitTransaction

address

destination

0xaCFA55bcd7d2267CBbd8E8c2DB5EAC0bFDd6199C

0xaCFA55bc...bFDd6199C ↗

uint256

value

0

Wei

⌵

bytes

data

Raw

Decoded

Decoded Results: 1 result found

③ Displaying functions that fit the entered input data, results below may not necessarily match the actual executed contract interaction.

Function

setPolicyManager

address

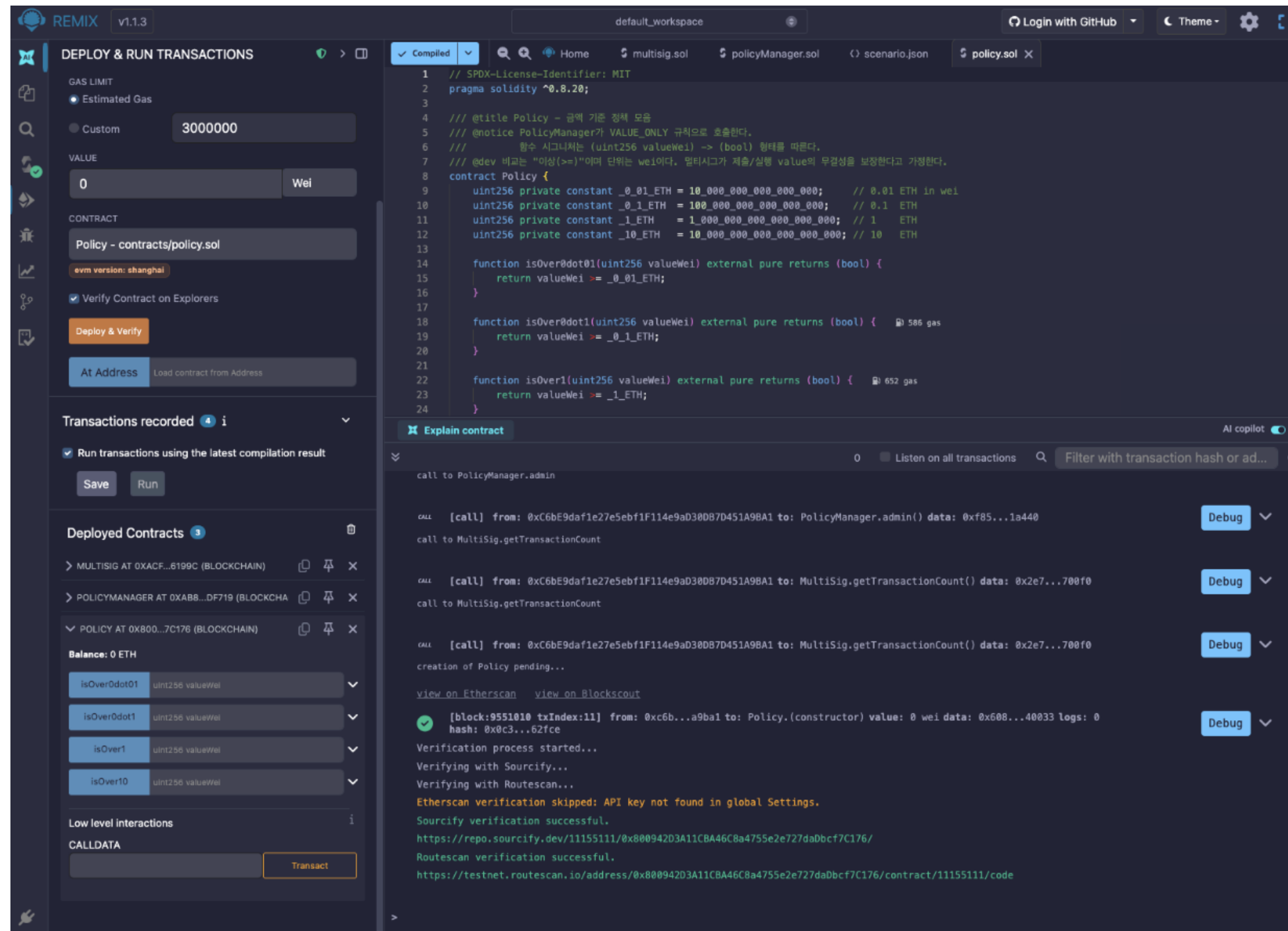
_policyManager

0xab8a82E9D08D546Be8BD921d683a4019647DF719

0xab8a82E9...9647DF719 ↗

이더스캔에서 multisig 컨트랙트와 policyManager 연동 확인

구현 결과



remixIDE에서
policy.sol 컴파일 및 배포

구현 결과

The screenshot displays the Remix IDE interface, showing the deployment and execution of a Solidity contract named `Role`.

Left Panel (Deployed Contracts): Lists the deployed contracts and their addresses:

- MULTISIG AT 0XACF...6199C (BLOCKCHAIN)
- POLICYMANAGER AT 0XABB...DF719 (BLOCKCHAIN)
- POLICY AT 0XB00...7C176 (BLOCKCHAIN)
- ROLE AT 0X585...92122 (BLOCKCHAIN)

The `ROLE` contract details show a balance of 0 ETH and a list of functions:

- `addHead`: address a
- `addManager`: address a
- `addStaff`: address a
- `removeHead`: address a
- `removeManag...`: address a
- `removeStaff`: address a
- `setMultisig`: address _multisig
- `transferOwne...`: address newOwner
- `includeHeadS...`: address[] confirmed
- `includeManag...`: address[] confirmed
- `includeStaffSi...`: address[] confirmed
- `isHead`: address a
- `isManager`: address a
- `isStaff`: address a
- `multisig`

The `owner` field is set to `0: address: 0xaCFA55bcd7d2267CBbd8E8c2DB5EAC0bFDd6199C`.

Main Editor (Solidity Code): Shows the Solidity code for the `Role` contract, including the `IMultiSigOwners` interface and the `Role` contract implementation.

Bottom Panel (Explain contract): Displays the transaction history and the contract's state:

- Transaction 1:** `[block:9551018 txIndex:14] from: 0xc6b...a9ba1 to: Role.(constructor) value: 0 wei data: 0x608...6199c logs: 2 hash: 0x0b0...510a0`. The transaction is successful, and the contract is deployed.
- Transaction 2:** `[call] from: 0xC6bE9daf1e27e5ebf1F114e9aD30087D451A9BA1 to: Role.multisig() data: 0x478...3c35b`. The transaction is successful, and the contract's state is updated.
- Transaction 3:** `[call] from: 0xC6bE9daf1e27e5ebf1F114e9aD30087D451A9BA1 to: Role.owner() data: 0x8da...5cb5b`. The transaction is successful, and the contract's state is updated.

구현 결과

배포한 컨트랙트 주소

multisig owner

head : 0xc6be9daf1e27e5ebf1f114e9ad30db7d451a9ba1

manager : 0xc8b3c562c678646533e150c643d630bda5e805a4

staff : 0x45e35dd9ad5d9acdf043813c81bfc8bc9fb63ce

컨트랙트	Sepolia 주소
multisig	0xdF21C291EB89cbD8E76D2D4CcA17Ef7645D38639
policyManager	0xdF40763b67Fc80c27a302f3cb4c1fb98a7A576a0
policy	0xa4BdC9F4D26d26dc9F571e5DAa7A0c8AD3EC3b65
role	0x91B4e0B0434Fa40eEe6721708DD142bc9BDd19e7

구현 결과

프론트엔드에서 순차적으로 서명 수집

← 정책 기반 다중서명 승인 프로세스

역할 기반 순차 승인 시스템 데모

리셋

다음 단계 진행

트랜잭션 정보

승인 진행 중

트랜잭션 ID

TX-2024-001

제안자

김사원 (사원)

수신 주소

0x742d35Cc6634C0532925a3b8448c9e7595f0bEb

금액

5.5 ETH

설명

월간 마케팅 비용 지출

전체 승인 진행률

2 / 3 단계 완료

승인 단계

✓

사원 승인

역할 레벨 1

승인 완료

승인자

김사원

주소

0x1234...5678

부서

마케팅팀

서명 완료 시간:

2025. 11. 30. 오후 2:45:43

서명 해시:

0xabcd...ef01

✓

대리 승인

역할 레벨 2

승인 완료

승인자

이대리

주소

0x2345...6789

부서

마케팅팀

서명 완료 시간:

2025. 11. 30. 오후 2:48:43

서명 해시:

0xbcde...f012

3

부장 승인

역할 레벨 3

승인 대기

승인자

박부장

주소

0x3456...7890

부서

마케팅팀

🕒 박부장님의 승인을 기다리고 있습니다.

← 정책 기반 다중서명 승인 프로세스

역할 기반 순차 승인 시스템 데모

리셋

트랜잭션 정보

승인 완료

트랜잭션 ID

TX-2024-001

제안자

김사원 (사원)

수신 주소

0x742d35Cc6634C0532925a3b8448c9e7595f0bEb

금액

5.5 ETH

설명

월간 마케팅 비용 지출

전체 승인 진행률

3 / 3 단계 완료

승인 단계

✓

사원 승인

역할 레벨 1

승인 완료

승인자

김사원

주소

0x1234...5678

부서

마케팅팀

서명 완료 시간:

2025. 11. 30. 오후 2:50:57

서명 해시:

0xabcd...ef01

✓

대리 승인

역할 레벨 2

승인 완료

승인자

이대리

주소

0x2345...6789

부서

마케팅팀

서명 완료 시간:

2025. 11. 30. 오후 2:53:57

서명 해시:

0xbcde...f012

✓

부장 승인

역할 레벨 3

승인 완료

승인자

박부장

주소

0x3456...7890

부서

마케팅팀

서명 완료 시간:

2025. 11. 30. 오후 2:56:08

서명 해시:

0xa238738d...568f87b6

구현 결과

테스트 정책은 “0.01 ETH 이상일 경우 Manager 직급의 서명이 필수”

1. policyManager를 연결하지 않은 상태에서 멀티시그 트랜잭션을 실행한 결과, 기존 멀티시그 지갑과 동일한 동작을 보였다.
2. 금액 기반 정책 검증 : isOverOdot01(valueWei) 조건을 적용하여, 0.01 ETH 미만의 트랜잭션은 정책 단계에서 거부되고, 기준 이상일 경우 정상적으로 승인 절차가 진행됨을 확인
3. 역할 기반 정책 검증 : Manager 서명이 필수 조건인 정책을 설정하고 다수의 계정으로 트랜잭션을 제출한 결과, Manager 계정의 서명이 포함되지 않은 경우 policyManager.sol 단계에서 즉시 정책 불충족(policy denied) 처리, Manager 계정이 서명한 경우에만 multisig 실행 절차가 다음 단계로 진행됨을 확인

0.01 ETH 이상일 경우, Manager 직급의 서명이 필요하다.(Threshold : 3)				
분류	금액(ETH)	서명자	기대 결과	실제 결과
Case 1	0.001	Senior,Staff,Staff	0.01 ETH 미만이므로 정책 통과	정상 실행
Case 2	0.01	Manager,Senior,Staff	0.01 ETH 이상이고, 부장의 서명이 있으므로 정책 통과	정상 실행
Case 3	0.01	Senior, Staff, Staff	0.01 ETH 이상이고, 부장의 서명이 없으므로 정책 거부	실행 거부



구현 결과



TRANSACTION ACTION

Call Confirm Transaction Function by [0x45e35DD9...Caf1B63cE](#) on [0x26f6785e...91A576d2C](#)

[This is a Sepolia **Testnet** transaction only]

Transaction Hash:	0x3f572113e189d0b0b8c54b49e0a131650a67ada5cf5139715b8ab2f87dce8678
Status:	Fail with error 'MS: policy denied'
Block:	966662778386 Block Confirmations
Timestamp:	11 days ago (Nov-20-2025 05:30:00 AM UTC)
From:	0x45e35DD9aD5D9ACdf043813C81bFc8bCaf1B63cE
To:	0x26f6785e00EbD5C91649e50Dc735EB891A576d2C Warning! Error encountered during contract execution [execution reverted]
Value:	0 ETH
Transaction Fee:	0.00019312500141625 ETH
Gas Price:	1.500000011 Gwei (0.000000001500000011 ETH)

등록한 policy 체인을
policymanager가 검증 후
정책 미충족으로 false을 반환하여
policy revert(이더스캔에서 확인)



구현 결과



TRANSACTION ACTION

Transfer 0.01 ETH to [0xC6bE9daf1e27e5ebf1F114e9aD30DB7D451A9BA1](#)

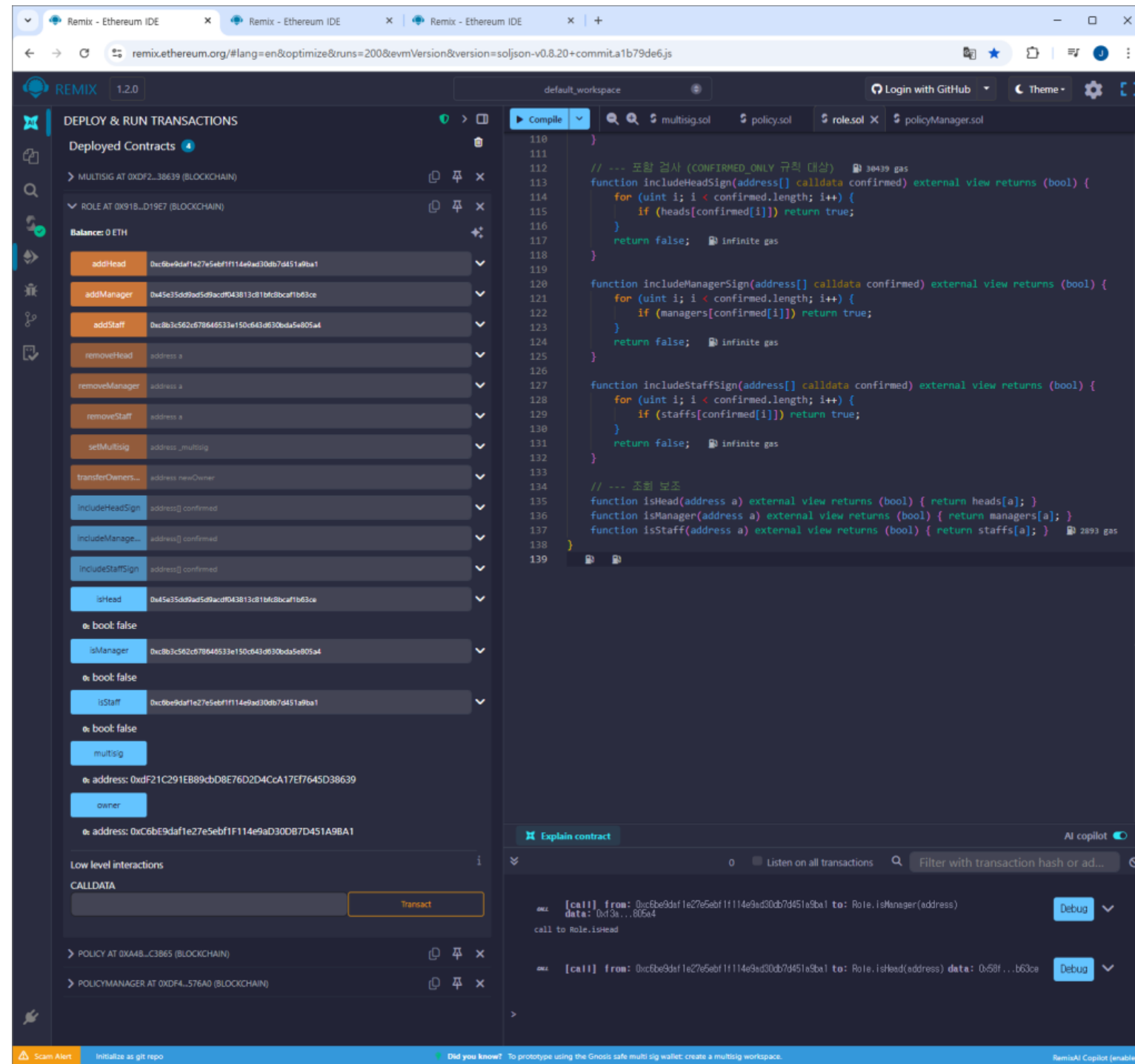
[This is a Sepolia **Testnet** transaction only]

Transaction Hash:	0xd4ee6e6c200cca1c526eb9b80af36f33c2db4935f6ae7015d89421384cb7e792
Status:	Success
Block:	9669030 76031 Block Confirmations
Timestamp:	10 days ago (Nov-20-2025 02:11:36 PM UTC)
From:	0x45e35DD9aD5D9ACdf043813C81bFc8bCaf1B63cE
To:	0x26f6785e00EbD5C91649e50Dc735EB891A576d2C
Internal Transactions:	All Transfers Net Transfers Transfer 0.01 ETH From 0x26f6785e...91A576d2C To 0xC6bE9daf...D451A9BA1
Value:	0 ETH
Transaction Fee:	0.000231619504014738 ETH
Gas Price:	1.500000026 Gwei (0.0000000015000000026 ETH)

정책이 충족되어 트랜잭션 실행완료

- staff가 트랜잭션 생성
- head, manager, staff 서명 수집
- 서명 수집 후 policymanager가 등록된 정책체인에 맞게 서명이 수집되었는지 확인
- 정책 충족하여 트랜잭션 승인

구현 결과



정책 수정 시 즉시 반영

예) remixIDE에서 직급 설정 변경 시
(role.sol 설정 시) 즉시 반영

구현 결과

직급 정의

× 닫기

직급을 생성하고 권한을 설정합니다.

Roles 컨트랙트 주소

0x...

로드

직급 정보를 가져올 Roles 컨트랙트 주소를 입력하세요.

+ 새 직급 생성

현재 직급 목록

관리자

ID: admin

모든 권한을 가진 최상위 직급

레벨 100

권한

☒ 직급 생성 새로운 직급을 생성할 수 있습니다	☒ 직급 삭제 직급을 삭제할 수 있습니다	☒ 직급 할당 멤버에게 직급을 할당할 수 있습니다
☒ 직급 제거 멤버의 직급을 제거할 수 있습니다	☒ 권한 수정 직급의 권한을 수정할 수 있습니다	☒ 트랜잭션 실행 트랜잭션을 실행할 수 있습니다
☒ 트랜잭션 승인 트랜잭션을 승인할 수 있습니다	☒ 트랜잭션 조회 트랜잭션을 조회할 수 있습니다	☒ 정책 관리 정책을 관리할 수 있습니다
☒ 긴급 중지 시스템을 긴급 중지할 수 있습니다	☒ 멤버 관리 멤버를 관리할 수 있습니다	☒ 멤버 조회 멤버 목록을 조회할 수 있습니다

삭제

매니저

ID: manager

중간 관리자 직급

레벨 50

권한

☐ 직급 생성 새로운 직급을 생성할 수 있습니다	☐ 직급 삭제 직급을 삭제할 수 있습니다	☐ 직급 할당 멤버에게 직급을 할당할 수 있습니다
☐ 직급 제거 멤버의 직급을 제거할 수 있습니다	☐ 권한 수정 직급의 권한을 수정할 수 있습니다	☒ 트랜잭션 실행 트랜잭션을 실행할 수 있습니다
☒ 트랜잭션 승인 트랜잭션을 승인할 수 있습니다	☒ 트랜잭션 조회 트랜잭션을 조회할 수 있습니다	☐ 정책 관리 정책을 관리할 수 있습니다

삭제

다양한 정책 적용 테스트 (진행중)
다중서명지갑 프론트엔드 화면



기대효과

| 승인 과정의 안전성 강화

“누가 서명했는가”를 조건으로 검증

| 조직 변화에 유연하게 대응

role.sol을 통해 직급별 주소 즉시 수정 가능

| 승인 절차의 자동화

정책(Policy)이 미리 등록되어 자동 처리



결론 및 향후 계획

결론

- 기업 환경에 적합한 정책 기반 다중서명 지갑을 설계·구현
- 기존 멀티시그의 단점이었던 고정 임계값 구조를 개선하여, Role이나 Policy에 따라 자동으로 승인 조건이 달라지는 구조를 제안
- 스마트컨트랙트 간의 상호작용을 통해 기업의 정책·역할 기반 승인 절차를 온체인에서 자동화
- 이를 통해 승인 과정의 안전성, 절차의 자동화, 조직 변화 대응성을 모두 확보할 수 있음을 확인

향후 계획

- 정책 조건의 확장 가능성
- 프론트엔드 연동 및 시각화 업그레이드



감사합니다.